

外科学（第一篇 & 第二篇）综合自测题

来源: 第一章至第十八章 考点总结 题型: 单选题 ×23 / 简答题 ×10 题量: 33 题

一、单选题

1. 外科学 (surgery) 一词源于希腊语, 其原意为: A. 切割与缝合 B. 手 (cheir) + 工作 (ergon) C. 解剖与治疗 D. 刀与药
2. 手术人员手臂的无菌空间 (sterile field) 范围是: A. 肘部以下区域 B. 全上身及双侧手臂 C. 肩部以下、腰部以上身前区 (至腋中线) 及双侧手臂 D. 脐部以上全部区域
3. 低渗性脱水 (hypotonic dehydration) 的血清钠 (Na^+) 诊断标准是: A. $\text{Na}^+ < 135 \text{ mmol/L}$ B. $\text{Na}^+ < 130 \text{ mmol/L}$ C. $\text{Na}^+ > 150 \text{ mmol/L}$ D. $\text{Na}^+ < 145 \text{ mmol/L}$ 且渗透压正常
4. 根据大量失血分级处理原则, 失血量超过总血容量 20% ($>1000\text{ml}$) 时, 处理方案为: A. 机体可自身代偿, 无须输血 B. 仅输注晶体液或胶体液即可 C. 晶体液/胶体液 + 浓缩红细胞 (CRBC) D. 以输注全血为主, 不输晶体液
5. 休克的微循环三期变化中, 微循环前括约肌舒张而后括约肌仍收缩, 呈现"只进不出"状态的是: A. 微循环收缩期 (休克早期) B. 微循环扩张期 (休克进展期) C. 微循环衰竭期 (休克晚期) D. 微循环代偿期
6. 某休克病人监测示 CVP 低、血压正常, 正确的临床处理是: A. 充分补液 B. 适当补液 C. 强心药 + 纠正酸中毒 + 舒张血管 D. 补液试验
7. NRS-2002 营养风险筛查中, 判断存在营养风险 (nutritional risk) 的评分阈值是: A. ≥ 1 分 B. ≥ 2 分 C. ≥ 3 分 D. ≥ 5 分
8. 中国成人肥胖 (obesity) 的 BMI 诊断切点是: A. $\text{BMI} \geq 25 \text{ kg/m}^2$ B. $\text{BMI} \geq 28 \text{ kg/m}^2$ C. $\text{BMI} \geq 30 \text{ kg/m}^2$ D. $\text{BMI} \geq 32.5 \text{ kg/m}^2$
9. 破伤风 (tetanus) 最早出现的肌紧张性收缩部位是: A. 颈项肌 B. 背腹肌 C. 咀嚼肌 (牙关紧闭) D. 膈肌

10. qSOFA (快速序贯器官功能衰竭评分) 床边快速评估中, 需进一步行 SOFA 评估的评分标准是: A. qSOFA ≥ 1 分 B. qSOFA ≥ 2 分 C. qSOFA ≥ 3 分 D. qSOFA ≥ 4 分
11. 创伤初次评估 ABCDE 流程中, "B"代表的是: A. Bleeding (出血) B. Breathing (呼吸) C. Brain (脑与神经系统) D. Blood pressure (血压)
12. 按中国九分法, 成人一侧上肢 (手 5% + 前臂 6% + 上臂 7%) 的烧伤面积占比为: A. 7% B. 9% C. 18% D. 13.5%
13. 成人烧伤第一个 24 小时补液公式中, 每 1% II/III 度烧伤面积 $\times$ 体重 (kg) 的补液系数为: A. 1.0 ml B. 1.5 ml C. 2.0 ml D. 3.0 ml
14. 肿瘤诊断中, 最可靠的确诊方法是: A. 血清肿瘤标志物 (tumor marker) 检测 B. 影像学检查 (CT/MRI/PET) C. 临床体格检查 D. 病理诊断 (活检)
15. 移植后恢复血流数分钟至数小时内即发生, 由受者体内预存抗体 (preformed antibodies) 介导, 一旦发生无法逆转、只能切除移植物的排斥反应是: A. 超急性排斥反应 (HAR) B. 急性排斥反应 (AR) C. 慢性排斥反应 (CR) D. 移植物抗宿主反应 (GvHR)
16. 关于最低肺泡有效浓度 (minimum alveolar concentration, MAC) 的叙述, 正确的是: A. MAC 值越大, 吸入麻醉药的效能越强 B. MAC 值越小, 吸入麻醉药的效能越强 C. MAC 值与麻醉效能无相关性 D. N₂O 的 MAC 值最小, 因此麻醉效能最强
17. 琥珀胆碱 (suxamethonium) 属于去极化肌松药, 其主要禁忌证包括: A. 肝肾功能不全 B. 严重创伤、烧伤、截瘫、青光眼、颅内压增高 C. 低钾血症 D. 冠心病
18. 2020 年 AHA 指南推荐成人 CPR 的按压通气比及按压频率为: A. 15 : 2, 80 ~ 100 次/分 B. 30 : 2, 100 ~ 120 次/分 C. 30 : 2, ≥ 140 次/分 D. 15 : 2, 100 ~ 120 次/分
19. 急性肾损伤 (acute kidney injury, AKI) 的诊断标准之一为 48 小时内血肌酐 (SCr) 升高: A. $\geq 15 \mu\text{mol/L}$ B. $\geq 26.5 \mu\text{mol/L}$ (0.3 mg/dl) C. $\geq 44 \mu\text{mol/L}$ D. $\geq 88 \mu\text{mol/L}$
20. 阑尾穿孔行阑尾切除术的切口, 应归类为: A. I 类切口 (清洁切口) B. II 类切口 (可能污染切口) C. III 类切口 (污染切口) D. II 类切口, 但按 III 类切口愈合标准评价

21. 显微外科血管吻合中，吻合口径 $<1.0\text{mm}$ 的血管和淋巴管应选用： A. 7-0 缝线 B. 8-0 缝线 C. 9-0 缝线 D. 11-0 缝线
22. CO_2 气腹导致的最具特征性的代谢并发症是： A. 低氧血症 B. 高碳酸血症与酸中毒 (CO_2 吸收入血) C. 代谢性碱中毒 D. 低钾血症
23. 适用于儿童、老年人和表达困难者的疼痛评估量表是： A. 数字分级评分法 (NRS) B. 视觉模拟评分法 (VAS) C. 修订版 Wong-Baker 面部表情疼痛评估法 (FPS-R) D. 语言分级评分法 (VRS)
-

二、简答题

- 列表对比低渗性脱水 (hypotonic dehydration)、等渗性脱水 (isotonic dehydration) 和高渗性脱水 (hypertonic dehydration) 的血钠标准、血浆渗透压变化及口渴感特点。
- 简述 CVP (中心静脉压, central venous pressure) 与血压的联合变化如何指导休克补液 (写出 CVP-血压关系表), 并说明补液试验 (fluid challenge test) 的具体操作方法。
- 某成年男性, 体重 65 kg , 被火焰烧伤。烧伤面积估计为: 双下肢 (不含臀) 32% 、躯干前侧 13% 、右上肢 9% , 均为深Ⅱ度和Ⅲ度烧伤。请按第三军医大学烧伤补液方案计算: (1) 第一个 24 小时的失液量及总补液量; (2) 前 8 小时应补入的液体量。
- 试从作用机制、有无肌纤维成束收缩 (fasciculation)、胆碱酯酶抑制剂 (如新斯的明) 的影响、对血钾的影响四个方面, 对比去极化肌松药与非去极化肌松药的区别。
- 简述破伤风 (tetanus) 的潜伏期特点及临床表现演变顺序, 并列需要鉴别的三种疾病。
- 试从神志、皮肤色泽与温湿度、脉搏、脉压、尿量和常见致病菌六个方面, 列表鉴别暖休克 (高排低阻型) 与冷休克 (低排高阻型)。
- 简述 ARDS (急性呼吸窘迫综合征, acute respiratory distress syndrome) 柏林定义 (Berlin Definition) 的四条诊断标准, 并写出轻、中、重度的氧合指数 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$) 分级范围。

8. 简述手术切口的三类分类法（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ类）及切口愈合的三级分级法（甲/乙/丙级），并举例说明记录格式“Ⅱ/乙”的含义。
 9. 简述低钾血症（hypokalemia）静脉补钾的四个关键原则（浓度、速度、前提、总原则）。
 10. 简述损伤控制外科（damage control surgery, DCS）的概念，并列至少 5 条需要实施 DCS 策略的指征条件。
-

参考答案与解析

一、单选题

1. **B** | 外科一词源于希腊语 cheir（手）+ ergon（工作），即用“手”治疗疾病的专科。参见 [第一章 P1]
2. **C** | 无菌空间范围为肩部以下、腰部以上的身前区（至腋中线）及双侧手臂；手术台及器械推车台面亦属无菌区。背、腰以下及肩以上为有菌区。参见 [第二章 P4]
3. **B** | 低渗性脱水： Na^+ 丢失 > 失水，血清 $\text{Na}^+ < 130 \text{ mmol/L}$ ，渗透压 $< 280 \text{ mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$ 。A 为低渗性轻度范围。高渗性脱水为 $\text{Na}^+ > 150 \text{ mmol/L}$ 。参见 [第三章 P2]
4. **C** | 失血量 > 20% (>1000ml) 时需晶体液/胶体液 + CRBC；<10% 不输血；10%~20% 仅输晶体/胶体；>30% 方考虑全血 + CRBC 各半。参见 [第四章 P1]
5. **B** | 微循环扩张期：前括约肌舒张 + 后括约肌仍收缩，毛细血管“只进不出”，血液滞留、血浆外渗。收缩期为“只出不进”，衰竭期发生 DIC 不可逆。参见 [第五章 P2]
6. **B** | CVP 低 + 血压正常 → 血容量不足 → 适当补液。CVP 低 + 血压低 → 充分补液；CVP 高 + 血压低 → 强心药 + 舒张血管；CVP 正常 + 血压低 → 补液试验。参见 [第五章 P7]
7. **C** | NRS-2002 总分 0~7 分，≥3 分提示存在营养风险，<3 分无风险。参见 [第六章 P4]
8. **B** | 中国标准：超重 BMI 24~27.9，肥胖 BMI ≥ 28（不同于 WHO 标准 ≥30）。参见 [第七章 P1]
9. **C** | 破伤风临床表现演变顺序为：咀嚼肌（牙关紧闭）→ 面部表情肌（苦笑面容）→ 颈 → 背腹 → 四肢 → 膈肌。参见 [第八章 P11]

10. **B** | qSOFA 包括意识改变、收缩压 ≤ 100 mmHg、呼吸频率 ≥ 22 次/分，每项 1 分，总分 ≥ 2 分应进一步评估 SOFA。参见 [第八章 P8]
11. **B** | ABCDE 分别为：A = Airway (气道)、B = Breathing (呼吸)、C = Circulation (循环)、D = Disability (神经功能)、E = Exposure/Environment (暴露与保温)。参见 [第九章 P3]
12. **B** | 中国九分法：双上肢共 18% (手 5% + 前臂 6% + 上臂 7%)，故一侧上肢为 9%。参见 [第十章 P1]
13. **B** | 第三军医大学方案：第一个 24 h 失液量 = $\text{II/III度面积}(\%) \times \text{体重}(\text{kg}) \times 1.5 \text{ ml}$ (其中电解质 1.0 + 胶体 0.5)，另加基础水分 2000 ml。参见 [第十章 P7]
14. **D** | 肿瘤诊断五级体系中，病理诊断 (包括活检和细胞学检查) 是最可靠的确诊方法。肿瘤标志物仅有量的差别、特异度较低，不能作为确诊手段。参见 [第十一章 P4]
15. **A** | 超急性排斥 (HAR) 发生在恢复血流后数分钟至数小时，由受者体内预存抗体介导 (补体激活 + 凝血)，微血管广泛血栓形成，无法逆转只能切除。急性排斥在术后 3 个月内多见，可治疗。慢性排斥为动脉内膜增厚 $\rightarrow$ 缺血纤维化，缺乏有效治疗。参见 [第十二章 P3]
16. **B** | MAC 值越小，麻醉效能越强 (反向关系)。N₂O 的 MAC 为 105%，是效能最弱的吸入麻醉药。七氟烷 MAC 2.0%，异氟烷 1.15%，地氟烷 6.0%。参见 [第十五章 P4]
17. **B** | 琥珀胆碱为去极化肌松药，可引起血钾升高、眼内压/颅内压/胃内压升高，故禁忌于严重创伤、烧伤、截瘫、青光眼、颅内压增高者。非去极化肌松药可用新斯的明拮抗。参见 [第十五章 P7]
18. **B** | 2020 年 AHA 指南：成人 CPR 按压频率 100 ~ 120 次/分，按压深度 5 ~ 6 cm，按压通气比 30 : 2，每 5 组 (约 2 分钟) 为一个周期。儿童单人 30 : 2，双人 15 : 2。参见 [第十七章 P5-6]
19. **B** | AKI 诊断标准 (符合任一条)：① 48 h 内 SCr 增加 $\geq 26.5 \mu\text{mol/L}$ (0.3 mg/dl)；② 过去 7 天内 SCr 增高至 $\geq$ 基础值 1.5 倍；③ 尿量 $< 0.5 \text{ ml}/(\text{kg} \cdot \text{h})$ 持续 6 h 以上。参见 [第十七章 P11]
20. **C** | III类切口 (污染切口) 指邻近感染区或组织直接暴露于污染/感染物的切口，阑尾穿孔切除术为典型例子。I 类为缝合的无菌切口 (如甲状腺大部切除术)，II类为可能带有污染的切口 (如胃大部切除术)。参见 [第十八章 P5]

21. **D** | 显微缝合针线规格：11-0 → 吻合口径 <1.0mm 的血管和淋巴管；9-0/8-0 → 1~3mm；7-0 → >3mm。线号越大则缝线越细。参见 [第十三章 P2]
22. **B** | CO₂ 气腹通过腹膜吸收入血可致高碳酸血症与酸中毒。其他并发症还包括皮下气肿、气胸、心包积气、气体栓塞等。气腹预设压力为 12 mmHg。参见 [第十四章 P5-6]
23. **C** | FPS-R (Wong-Baker 面部表情法) 通过 6 种面部表情图片评估疼痛，适用于儿童、老年人、文化程度低或表达困难者。VAS (100mm 直线标记) 需要抽象思维能力，适用于科研；NRS (0~10 数字) 适用于有一定文化程度者。参见 [第十六章 P1]

二、简答题

1. **参考答案**：参见 [第三章 P2-3]

脱水类型	血清 Na ⁺	血浆渗透压	口渴感	主要病因
低渗性脱水 (Hypotonic)	<130 mmol/L	<280 mOsm/(kg·H ₂ O)	无口渴	消化液丢失后只补水
等渗性脱水 (Isotonic)	正常范围	正常	不口渴	等渗液急性丢失
高渗性脱水 (Hypertonic)	>150 mmol/L	>310 mOsm/(kg·H ₂ O)	明显口渴	摄水不足/失水过多

易错：等渗性脱水若不及时处理可因不显性蒸发转为高渗性脱水；补过多低渗液体又可转为低渗性脱水。

1. **参考答案**：参见 [第五章 P4、P7]

CVP 正常值：5~10 cmH₂O。

CVP	血压	原因	处理
低	低	血容量严重不足	充分补液
低	正常	血容量不足	适当补液
高	低	心功能不全或血容量相对过多	强心药 + 纠正酸中毒 + 舒张血管
高	正常	容量血管过度收缩	舒张血管
正常	低	心功能不全或血容量不足	补液试验

补液试验方法：等渗盐水 250 ml，于 5~10 分钟内经静脉快速注入。若血压升高而 CVP 不变 → 血容量不足；若血压不变而 CVP 升高 3~5 cmH₂O → 心功能不全。

1. 参考答案：参见 [第十章 P1、P7]

烧伤总面积 = 32%（双下肢）+ 13%（躯干前）+ 9%（右上肢）= 54%，均为深Ⅱ度/Ⅲ度。

(1) 第一个 24 小时： - 失液量 = 54 × 65 × 1.5 = **5265 ml**（电解质：胶体 = 2:1，即平衡盐 3510 ml + 胶体 1755 ml） - 基础水分 = **2000 ml**（5% 葡萄糖溶液） - 总补液量 = 5265 + 2000 = **7265 ml**

(2) 前 8 小时： - 失液量的一半 = 5265 ÷ 2 = **2632.5 ml**（含电解质 1755 ml + 胶体 877.5 ml） - 基础水分按比例 = 2000 ÷ 3 ≈ **667 ml** - 前 8 小时总入量 ≈ **3300 ml**

注意：补液公式仅为估算起点，必须根据尿量（成人 0.5~1.0 ml/(kg·h)）、心率、血压等临床表现每 1~2 小时按 10%~20% 幅度调整。

1. 参考答案：参见 [第十五章 P6-7]

对比项	去极化肌松药 (Depolarizing)	非去极化肌松药 (Nondepolarizing)
代表药物	琥珀胆碱 (suxamethonium)	罗库溴铵、维库溴铵、顺阿曲库铵
作用机制	与 ACh 受体结合使突触后膜 持续去极化	与 ACh 竞争受体但 不引起去极化
肌纤维成束收缩	有 （首次注药前肌束震颤）	无
胆碱酯酶抑制剂影响	增强 肌松作用（不能用新斯的明）	拮抗 肌松作用（可用新斯的明）
对血钾影响	升高血钾	不影响

补充：琥珀胆碱禁忌证包括严重创伤、烧伤、截瘫、青光眼、颅内压增高。75%~80% 以上受体被占据时才产生肌松作用（非去极化类）。

1. 参考答案：参见 [第八章 P11]

潜伏期特点：一般 7~8 天，潜伏期越短、预后越差。

临床表现演变顺序：咀嚼肌（牙关紧闭）→ 面部表情肌（苦笑面容）→ 颈项肌 → 背腹肌 → 四肢肌 → 膈肌。典型体征为角弓反张/侧弓反张，发作时神志清楚，诱因包括光、声、接触、饮水。

需鉴别的三种疾病： 1. **化脓性脑膜炎**：无阵发性痉挛，有剧烈头痛、高热、喷射性呕吐，脑脊液有变化。 2. **狂犬病**：有疯狗/猫咬伤史，以吞咽肌抽搐为主，有恐水征。 3. **颞下颌关节炎/子痫/癔症**：无外伤史及典型痉挛。

1. **参考答案**：参见 [第五章 P8]

对比项	暖休克（高排低阻型）	冷休克（低排高阻型）
神志	清醒	躁动、淡漠或嗜睡
皮肤色泽	淡红或潮红	苍白、发绀或花斑样发绀
皮肤温湿度	温暖、干燥	湿冷或冷汗
脉搏	慢、搏动清楚	细速
脉压	>30 mmHg	<30 mmHg
尿量	>30 ml/h	<25 ml/h
常见致病菌	革兰氏阳性菌（早期）	革兰氏阴性菌

1. **参考答案**：参见 [第十七章 P16]

柏林定义四条诊断标准（全部满足方可诊断）： 1. 呼吸系统症状在临床损伤后 **1 周内**开始（或新出现/加重）； 2. 影像学（胸片或 CT）显示**双肺渗出影**，不能完全用胸腔积液/肺塌陷/肺结节解释； 3. 呼吸衰竭不能完全用**心力衰竭或液体过剩**解释； 4. 在 **PEEP ≥ 5 cmH₂O** 条件下评估氧合障碍。

氧合指数（PaO₂/FiO₂）分级： - **轻度**：200 < PaO₂/FiO₂ ≤ 300 mmHg - **中度**：100 < PaO₂/FiO₂ ≤ 200 mmHg - **重度**：PaO₂/FiO₂ ≤ 100 mmHg

1. **参考答案**：参见 [第十八章 P5]

切口三类分类法：

分类	名称	定义	举例
I 类	清洁切口	缝合的无菌切口	甲状腺大部切除术
Ⅱ类	可能污染切口	手术时可能带有污染	胃大部切除术、6 h 内清创缝合
Ⅲ类	污染切口	邻近感染区或直接暴露于污染物	阑尾穿孔切除术

切口愈合三级分级法：

分级	名称	定义
甲级	愈合优良	无不良反应
乙级	有炎症反应	红肿、硬结、血肿、积液等，但未化脓
丙级	切口化脓	需切开引流

"Ⅱ/乙"含义：表示Ⅱ类（可能污染）切口，乙级愈合（切口有炎症反应如血肿或积液但未化脓）。

1. **参考答案：**参见 [第三章 P4-5]

低钾血症（血清 $K^+ < 3.5 \text{ mmol/L}$ ）静脉补钾四原则： 1. **浓度：**静脉补钾浓度 $\leq 40 \text{ mmol/L}$ （约相当于 $KCl \ 3 \text{ g/L}$ ）； 2. **速度：**输注速度 $\leq 20 \text{ mmol/h}$ ； 3. **前提：**补钾前尿量必须 $> 40 \text{ ml/h}$ （休克病人应先恢复血容量，待尿量增加后再补钾）； 4. **总原则：**切忌将 10% KCl 直接静脉推注（可致心搏骤停）；危急情况可经中心静脉 + 输注泵给予更高浓度/速度，但需严密监护。

易错：每克 $KCl = 13.4 \text{ mmol}$ 钾；补钾后血钾暂时上升是因为钾进入细胞内补充缺失，需持续监测。低钾血症合并缺水时症状不明显，待缺水纠正后（钾被稀释）才显现。

1. **参考答案：**参见 [第九章 P6]

概念：损伤控制外科（Damage Control Surgery, DCS）是指对于处于生理极限的严重创伤病人，采用早期简化手术控制出血和污染，待复苏纠正生理紊乱（低体温、酸中毒、凝血障碍即死亡三联征）后，再行确定性手术的策略。

实施 DCS 的指征条件（ ≥ 5 条）： 1. 血流动力学不稳定 2. **体温 $< 35^\circ\text{C}$** （低体温） 3. **pH < 7.2 或 乳酸 $\geq 5 \text{ mmol/L}$** （严重酸中毒） 4. 凝血功能障碍 5. 危及生命的复杂损伤（大血管损伤、复杂肝脏损伤、严重骨盆骨折） 6. 没有能力及时进行确定性手术 7. 大量伤员/大规模伤亡 8. 预计手术时间 > 90 分钟

备注：DCS 的辅助手段为损伤控制复苏（Damage Control Resuscitation, DCR），采用允许性低血压（复苏阶段收缩压目标 80 mmHg ，严重脑外伤需 $\text{MAP} > 80 \text{ mmHg}$ ）和早期使用血制品。